

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

FACULDADE DO GAMA

CURSO: ENGENHARIAS
DISCIPLINA: Estruturas de Dados I
CARGA HORÁRIA: 60 h
PROFESSOR: MSc. Filipe Emídio Tôrres

CÓDIGO: 193704
CRÉDITOS: 04

Parte 1

```
      15
     /  \
    8    22
   / \  / \
  4  11 18 27
 / \  / \
2  6 10 13
```

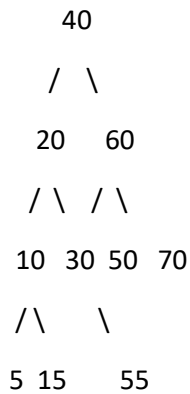
1. Escreva a expressão linear dessa árvore.
2. Identifiquem:
 1. raiz
 2. filhos à esquerda e à direita
 3. folhas
 4. nós internos
3. Percorram a árvore em:
 1. pré-ordem
 2. em-ordem
 3. pós-ordem
4. Escrevam o código em C para criar os nós manualmente.
5. Analisem como a estrutura muda se a inserção for feita em outra ordem.

6. Responda as questões abaixo:

- Qual é a raiz?
- Quais são as folhas?
- Qual é o filho esquerdo de 8?
- Qual é o filho direito de 11?
- Qual é a subárvore enraizada em 8?
- Qual é o percurso em ordem?

Parte 2

Exercício 1 — Análise estrutural



Responda:

1. Qual é a raiz?
2. Quais são as folhas?
3. Quem é o pai de 55?
4. Qual é a subárvore enraizada em 20?
5. Quantos nós internos existem?

Exercício 2 — Percursos

Na mesma árvore do exercício 1, determine:

1. Pré-ordem
2. Em-ordem
3. Pós-ordem

Exercício 3 — Identificação de nós

Na árvore do exercício 1:

1. Quais são os filhos de 10?
2. Quais são os irmãos de 50?
3. 30 é nó folha ou nó interno?
4. 60 tem quantos filhos?

Exercício 4 — Construção da árvore

Construa manualmente uma árvore binária a partir da seguinte estrutura:

- raiz: 25
- filho esquerdo: 12
- filho direito: 37
- filho esquerdo de 12: 8
- filho direito de 12: 15
- filho esquerdo de 37: 30
- filho direito de 37: 40
- filho direito de 8: 10

Exercício 5 — Resposta conceitual

Explique por que duas árvores binárias com os mesmos valores podem ser diferentes.

Exercício 6 — Desenho a partir de percurso

Uma árvore tem o percurso em pré-ordem:

50 25 10 30 75 60 90

Desenhe uma árvore possível que gere esse percurso.

Exercício 7 — Conceitos de memória

Em uma árvore binária implementada em C, responda:

1. O que acontece com um ponteiro de filho inexistente?
2. Por que usamos ponteiros?
3. O que precisa ser feito ao final do uso da árvore?

Exercício 8 — Verdadeiro ou falso

1. Todo nó interno tem exatamente dois filhos.
2. Uma árvore binária pode ter nós com apenas um filho.
3. A raiz não possui pai.
4. Em percurso em ordem, visita-se primeiro a subárvore direita.

Exercício 9 — Comparação de estruturas

Considere:

- Árvore A: raiz 10, filho esquerdo 5, filho direito 20
- Árvore B: raiz 10, filho esquerdo 20, filho direito 5

As árvores são iguais?

Exercício 10 — Desafio de implementação

Escreva a definição de um nó de árvore binária em C e explique o papel de cada campo.